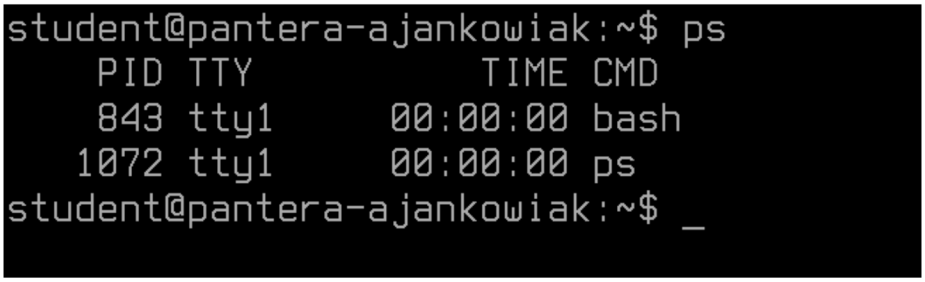
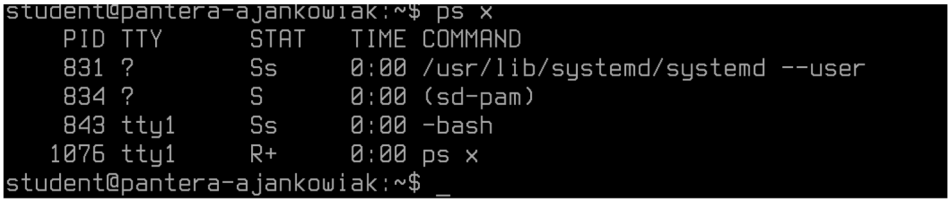
Informatyka niestacjonarnie Alex Jankowiak Raport systemy operacyjne – laboratoria 31.05.2026

Temat 7. Linux/Unix - obsługa procesów

Ad. zadanie 1



ps ax

```
    226 ?        S      0:00 [jbd2/vda4-8]
    227 ?        I<     0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conv
    239 ?        S      0:00 [hwrng]
    269 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd
    317 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd
    324 ?        S      0:00 [psimon]
    437 ?        S      0:00 [jbd2/vda7-8]
    438 ?        I<     0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conv
    440 ?        S      0:00 [jbd2/vda5-8]
    441 ?        I<     0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conv
    442 ?        S      0:00 [jbd2/vda6-8]
    443 ?        I<     0:00 [kworker/R-ext4-rsv-conv
    451 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/systemd/systemd
    592 ?        S      0:00 dhcpcd: enp0s1 [ip4] [ip
    594 ?        S      0:00 dhcpcd: [privileged prox
    595 ?        S      0:00 dhcpcd: [network proxy]
    597 ?        S      0:00 dhcpcd: [control proxy]
    606 ?        I<     0:00 [kworker/R-cfg80211]
    621 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron -f
    622 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --s
    626 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd
    637 ?        Ss     0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D
    643 ?        Ss     0:00 login -- student
    716 ?        S      0:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fe
    718 ?        S      0:00 dhcpcd: [BPF ARP] enp0s1
    734 ?        S      0:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fd
    773 ?        S      0:00 dhcpcd: [BOOTP proxy] 19
    789 ?        S      0:00 dhcpcd: [DHCP6 proxy] fd
    831 ?        Ss     0:00 /usr/lib/systemd/systemd
    832 ?        S      0:00 [psimon]
    834 ?        S      0:00 (sd-pam)
    843 tty1     Ss     0:00 -bash
    965 ?        I      0:00 [kworker/0:0-events_powe
   1075 ?        I      0:00 [kworker/1:1]
   1077 tty1     R+     0:00 ps ax
student@pantera-pinakoviku:~$
```

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     843     643  0  80   0 -  2165 do_wai tty1     00:00:00 bash
0 R  1000    1079     843  0  80   0 -  2291 -      tty1     00:00:00 ps
student@pantera-ajankowiak:~$ ps -u
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
student      843  0.0  0.2   8660  5464 tty1     Ss   18:30   0:00 -bash
student     1080  0.0  0.1   9132  3780 tty1     R+   18:51   0:00 ps -u
student@pantera-ajankowiak:~$
```

Ad. zadanie 2

id procesu macierzysty dla ps:843

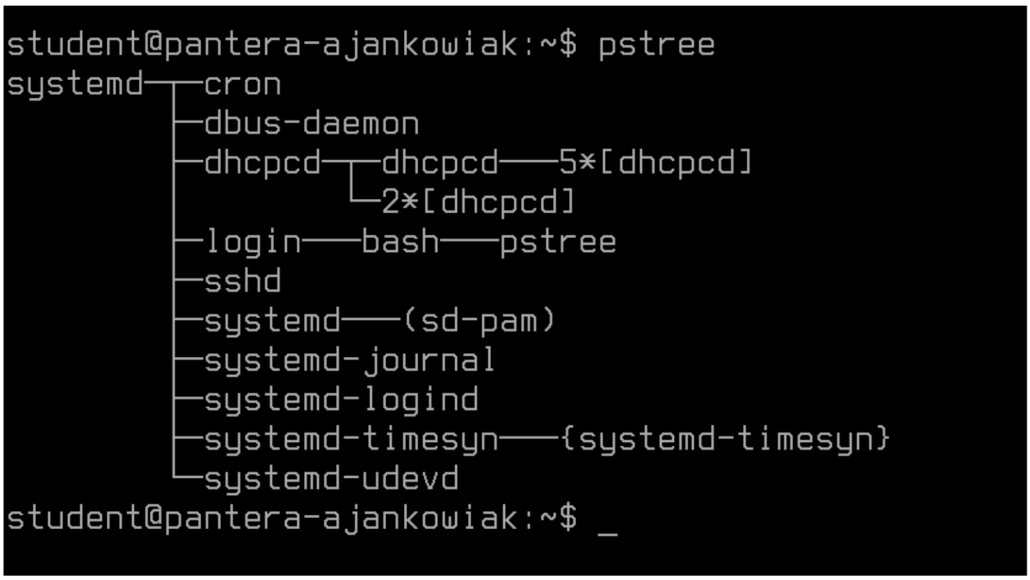
górna komenda to ps ax -l

```
4 S  1000     843     643  0  80   0 -  2210 do_wai tty1       0:00 -bash
1 I     0     965       2  0  80   0 -     0 -      ?          0:00 [kworker/0:0-ever
1 I     0    1075       2  0  80   0 -     0 -      ?          0:00 [kworker/1:1]
0 R  1000    1100     843  0  80   0 -  2291 -      tty1       0:00 ps ax -l
student@pantera-ajankowiak:~$ ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
4 S  1000     843     643  0  80   0 -  2210 do_wai tty1     00:00:00 bash
0 R  1000    1116     843  0  80   0 -  2291 -      tty1     00:00:00 ps
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep 843
4 S  1000     843     643  0  80   0 -  2210 do_wai tty1       0:00 -bash
```

przodek procesów - /sbin/init

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax | grep 1
      1 ?        Ss     0:00 /sbin/init
     10 ?        I<     0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
     11 ?        I      0:03 [kworker/0:1-events]
```

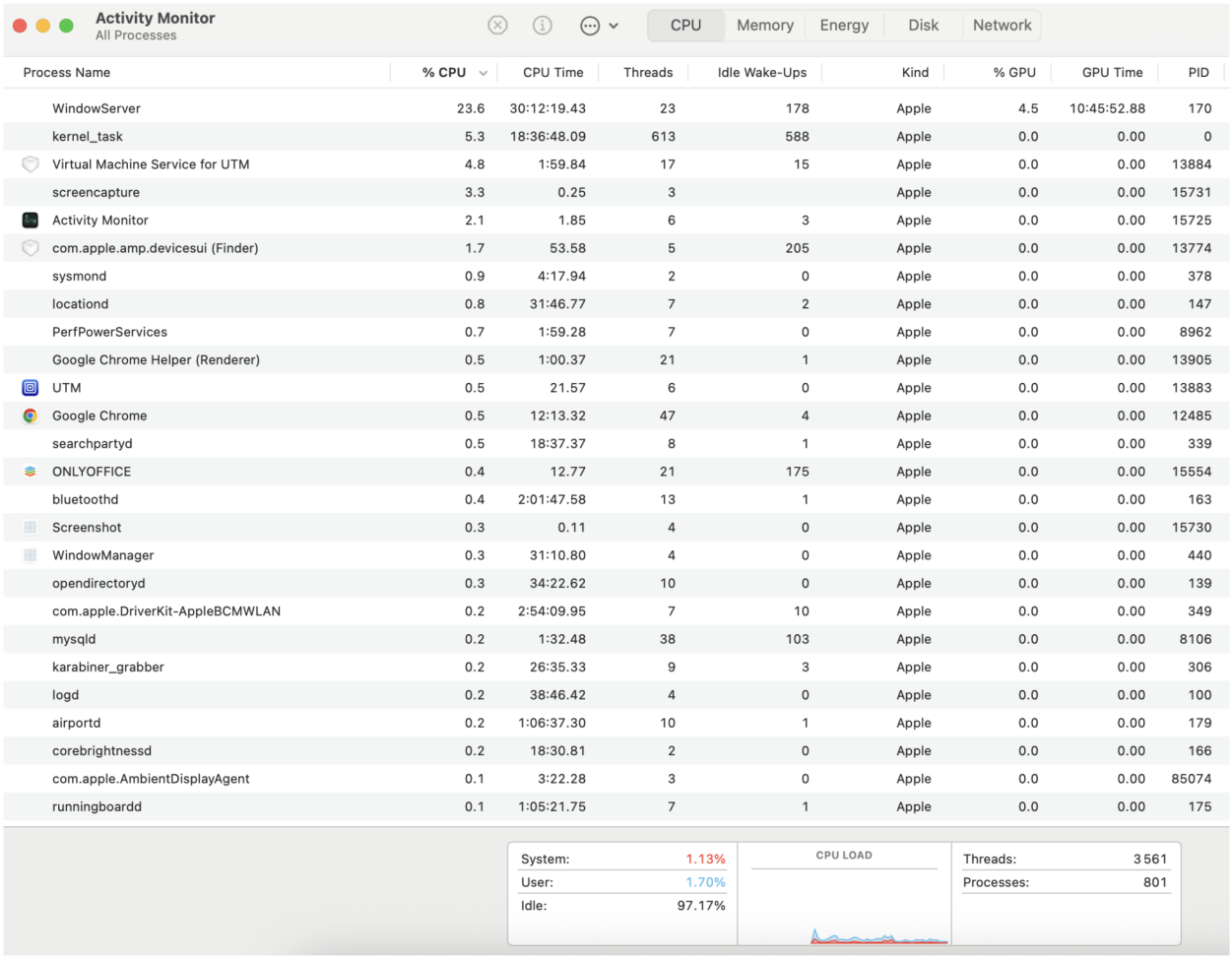

student@pantera-ajankowiak:~$ pstree
systemd─┬─cron
├─dbus-daemon
├─dhcpcd─┬─dhcpcd───5*[dhcpcd]
└─2*[dhcpcd]
├─login───bash───pstree
├─sshd
├─systemd───(sd-pam)
├─systemd-journal
├─systemd-logind
├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
└─systemd-udevd
student@pantera-ajankowiak:~$ _

komenda top

```
top - 18:59:33 up 33 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,00, 0,00
Zadania:razem:  94, działających:   2, śpiących:  92, zatrzymanych:   0, zombie:   0
%CPU:     0,0 uż,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,5 be,  0,3 io,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 sk
MiB RAM :   1970,3 razem,   1612,0 wolne,    201,1 użyte,    248,2 buf/cache
MiB Swap:   1907,0 razem,   1907,0 wolne,      0,0 użyte.   1769,2 dost. RAM

    PID UŻYTK.     PR  NI    WIRT    REZ    WSP S  %CPU  %PAM     CZAS+ KOMENDA
     24 root       20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.03 ksoftirqd/1
   1270 student    20   0   10208   5488   3364 R   0,3   0,3   0:00.03 top
      1 root       20   0   24388  14232  10060 S   0,0   0,7   0:00.73 systemd
      2 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
      3 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     11 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:03.05 kworker/0:1-events
     12 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.17 kworker/u8:0-kvfree_rcu_reclaim
     13 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 ksoftirqd/0
     17 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 rcu_sched
     18 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     19 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     20 root       rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 migration/0
     21 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     22 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
     23 root       rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.07 migration/1
     26 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     28 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.12 kworker/u8:1-events_unbound
     29 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
     30 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     31 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
     32 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
     33 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
     34 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-writeback
     35 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.31 kcompactd0
     36 root       25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
     37 root       39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 khugepaged
     38 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
     39 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kblockd
     40 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
     42 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-tpm_dev_wq
     43 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-edac-poller
     44 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-devfreq_wq
     45 root      -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
     46 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-quota_events_unbound
     47 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H-kblockd
     48 root       20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
     50 root       20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/u8:2-ext4-rsv-conversion
     56 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kthrotld
     60 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-acpi_thermal_pm
     61 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mld
     62 root        0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/0:1H-kblockd
```

nie mam graficznego linuxa więc załączam screenshot odpowiadnika system monitora czyli activity monitor:




Ad. zadanie 3

identyfikator init to 1

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax | grep 1
      1 ?        Ss     0:00 /sbin/init
     10 ?        I<     0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
     11 ?        I      0:03 [kworker/0:1-events]
```

```
student@pantera-ajankowiak:~$ pgrep -u student
831
834
843
```

Ad. zadanie 4

```
~
~


[2]+  Zatrzymano              vi
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep vi
5 S     0     594     592  0  80   0 -  2514 -      ?          0:00 dhcpcd: [privileged proxy] enp0s1 [ip4] [ip6]
0 T  1000    1426     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 T  1000    1443     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 S  1000    1445     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep vi
student@pantera-ajankowiak:~$ kill -KILL 1426
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep vi
5 S     0     594     592  0  80   0 -  2514 -      ?          0:00 dhcpcd: [privileged proxy] enp0s1 [ip4] [ip6]
0 T  1000    1443     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 S  1000    1462     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep vi
[1]-  Unicestwiony            vi
```

```
student@pantera-ajankowiak:~$ kill -STOP 1443
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep vi
5 S     0     594     592  0  80   0 -  2514 -      ?          0:00 dhcpcd: [privileged proxy] enp0s1 [ip4] [ip6]
0 T  1000    1443     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 S  1000    1464     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep vi
student@pantera-ajankowiak:~$ kill -CONT 1443
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep vi
5 S     0     594     592  0  80   0 -  2514 -      ?          0:00 dhcpcd: [privileged proxy] enp0s1 [ip4] [ip6]
0 T  1000    1443     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 S  1000    1467     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep vi

[2]+  Zatrzymano              vi
student@pantera-ajankowiak:~$ kill -TERM 1443
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep vi
5 S     0     594     592  0  80   0 -  2514 -      ?          0:00 dhcpcd: [privileged proxy] enp0s1 [ip4] [ip6]
0 T  1000    1443     843  0  80   0 -  2360 do_sig tty1       0:00 vi
0 S  1000    1485     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep vi
student@pantera-ajankowiak:~$
```

Ad. zadanie 5

```
[9]+  Zatrzymano              sl
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep sl
1 I     0       7       2  0  60 -20 -     0 -      ?          0:00 [kworker
4 S   990     622       1  0  80   0 -  2139 -      ?          0:00 /usr/bin
0 T  1000    1661     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1662     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1663     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 S  1000    1680     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep sl
student@pantera-ajankowiak:~$ killall sl
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep sl
1 I     0       7       2  0  60 -20 -     0 -      ?          0:00 [kworker
4 S   990     622       1  0  80   0 -  2139 -      ?          0:00 /usr/bin
0 T  1000    1661     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1662     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1663     843  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 S  1000    1683     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep sl
student@pantera-ajankowiak:~$ killall -9 sl
[7]   Unicestwiony            sl
[8]-  Unicestwiony            sl
[9]+  Unicestwiony            sl
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep sl
1 I     0       7       2  0  60 -20 -     0 -      ?          0:00 [kworker
4 S   990     622       1  0  80   0 -  2139 -      ?          0:00 /usr/bin
0 S  1000    1686     843  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep sl
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

```
[4]+  Zatrzymano              sl
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep sl
1 I     0       7       2  0  60 -20 -     0 -      ?          0:00 [kworker/
4 S   990     622       1  0  80   0 -  2139 -      ?          0:00 /usr/bin/
0 T  1000    1780    1773  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1781    1773  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1782    1773  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 T  1000    1783    1773  0  80   0 -   738 do_sig tty1       0:00 sl
0 S  1000    1785    1773  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep sl
student@pantera-ajankowiak:~$ pkill sl -e -9
pkill: zabicie PID-u 7 nie powiodło się: Operacja niedozwolona
zabito sl (pid 1780)
zabito sl (pid 1781)
zabito sl (pid 1782)
zabito sl (pid 1783)
[1]   Unicestwiony            sl
[2]   Unicestwiony            sl
[3]-  Unicestwiony            sl
[4]+  Unicestwiony            sl
student@pantera-ajankowiak:~$ ps ax -l | grep sl
1 I     0       7       2  0  60 -20 -     0 -      ?          0:00 [kworker/
4 S   990     622       1  0  80   0 -  2139 -      ?          0:00 /usr/bin/
0 S  1000    1788    1773  0  80   0 -  1568 pipe_r tty1       0:00 grep sl
student@pantera-ajankowiak:~$
```

Ad. zadanie 6

```
student@pantera-ajankowiak:~$ sleep 4234243
^Z
[3]+  Zatrzymano              sleep 4234243
student@pantera-ajankowiak:~$ bg
[3]+ sleep 4234243 &
student@pantera-ajankowiak:~$ fg
sleep 100000000000000000
^Z
[2]+  Zatrzymano              sleep 100000000000000000
student@pantera-ajankowiak:~$ jobs
[1]-  Zatrzymano              sleep 10000
[2]+  Zatrzymano              sleep 100000000000000000
[3]   Działa                 sleep 4234243 &
student@pantera-ajankowiak:~$ bg
[2]+ sleep 100000000000000000 &
student@pantera-ajankowiak:~$
```

```
~
~
~
~
~


[7]+  Zatrzymano              vi
student@pantera-ajankowiak:~$ jobs
[1]   Zatrzymano              sleep 10000
[2]   Działa                 sleep 100000000000000000 &
[3]   Działa                 sleep 4234243 &
[4]   Zatrzymano              vi
[5]   Zatrzymano              vi
[6]-  Zatrzymano              vi
[7]+  Zatrzymano              vi
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```